TVQ / BÀI THỰC HÀNH 12

MQTT

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

12.1 · MQTT telemetry: ESP → broker → Home Assistant

12.2 · MQTT điều khiển hai chiều cmd/state

12.3 · Retain, LWT và nhớ sau reset

Cách dùng

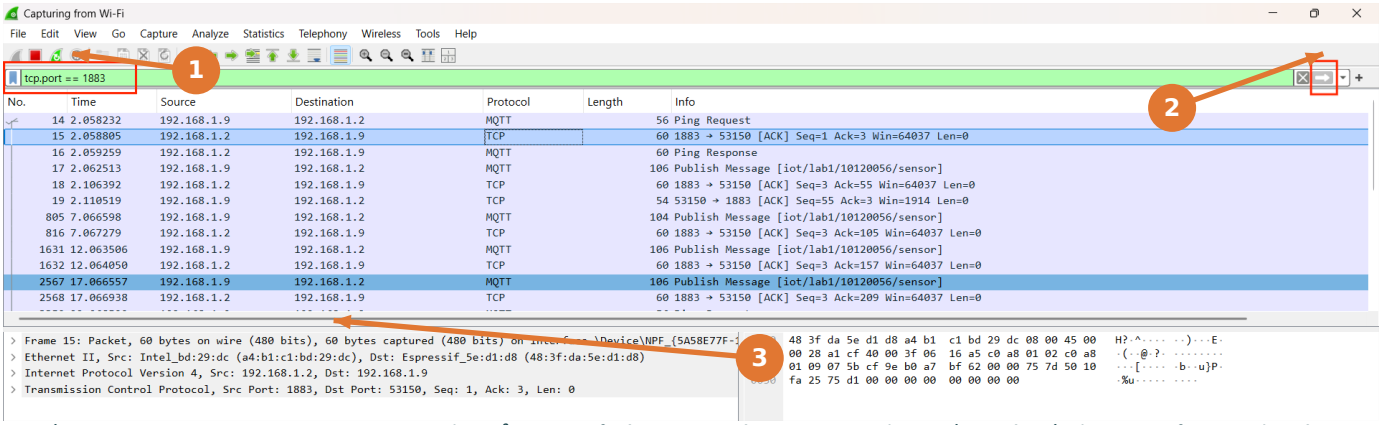
1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH12_MQTT.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

Ảnh giao diện từ đề để định vị thao tác



Nguồn: BTH12_MQTT.pdf, trang 11. Mũi tên bổ sung chỉ vùng thao tác; IP, COM, tên thiết bị và số liệu trong ảnh thuộc ví dụ của đề, không phải kết quả chạy bộ TVQ.

BÀI 12.1

MQTT telemetry: ESP → broker → Home Assistant

Publish JSON và quan sát CONNECT/SUBSCRIBE/PUBLISH qua Wireshark.

Chuẩn bị

ESP32/S3 + LED ngoài GPIO4, Mosquitto lab, PubSubClient; Python tùy chọn.

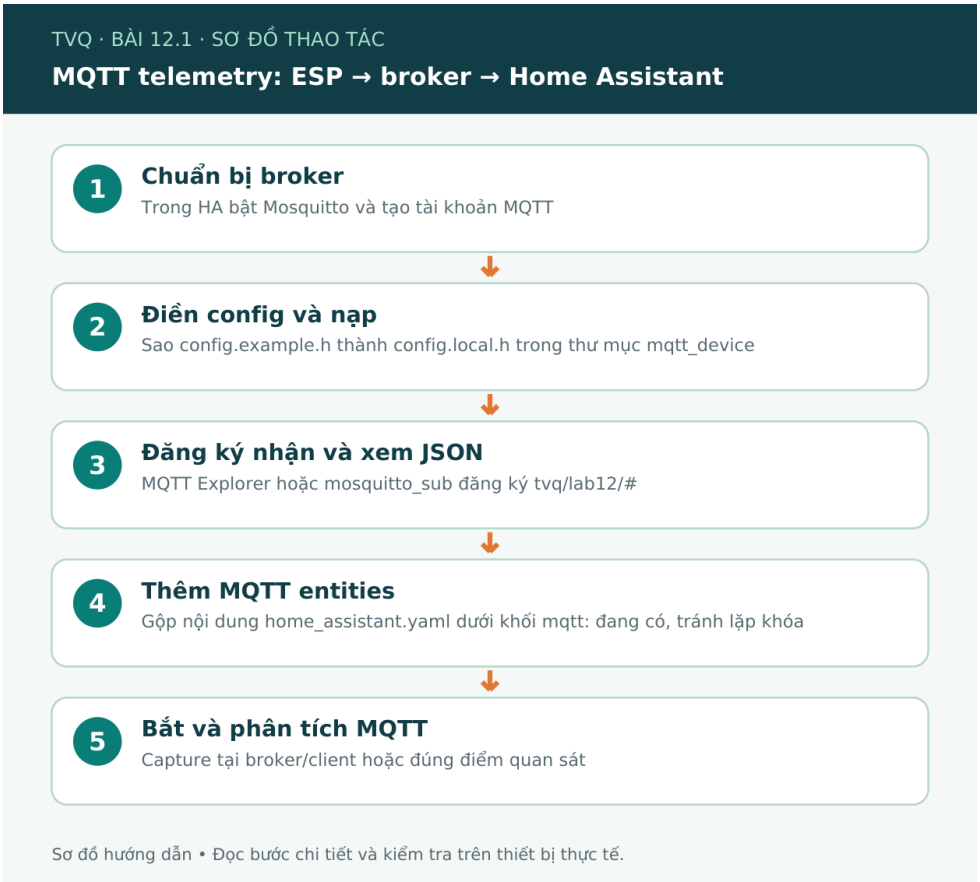
Mở những tệp này

code/mqtt_device/mqtt_device.ino

code/mqtt_device/config.example.h

code/mqtt_device/home_assistant.yaml

code/mqtt_pc/lab.py



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

12.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Chuẩn bị broker

Trong HA bật Mosquitto và tạo tài khoản MQTT. PC/ESP phải truy cập được IP broker cổng 1883. Nếu chạy broker PC dùng cấu hình LAN có password; broker loopback 127.0.0.1 chỉ phục vụ demo trên chính PC, ESP không truy cập được qua địa chỉ này.

2. Điền config và nạp

Sao config.example.h thành config.local.h trong thư mục mqtt_device. Điền Wi-Fi, host, user/pass; MQTT_TLS=0, port=1883. Cài core ESP32 và PubSubClient, chọn đúng board S3 rồi Upload. LED ngoài GPIO4 qua 330 Ω xuống GND.

3. Đăng ký nhận và xem JSON

MQTT Explorer hoặc mosquitto_sub đăng ký tvq/lab12/#. Sketch gửi sensor mỗi 5 giây; temp/hum trong sketch là dữ liệu mô phỏng có simulated:true, không phải cảm biến thật. Cấu hình HA dùng sensor với value_template để lấy số từ JSON.

4. Thêm MQTT entities

Gộp nội dung home_assistant.yaml dưới khối mqtt: đang có, tránh lặp khóa. Kiểm tra configuration và reload/restart phần tương ứng. Tên entity do HA tạo có thể khác tên mẫu; xem Developer Tools → States.

5. Bắt và phân tích MQTT

Capture tại broker/client hoặc đúng điểm quan sát. Lọc mqtt hoặc tcp.port == 1883. Chọn CONNECT/CONNACK, SUBSCRIBE/SUBACK, PUBLISH; ghi client ID, topic, payload, QoS, retain và frame number. CONNECT có thể lộ user/pass trên mạng plaintext.

Đạt yêu cầu khi

- Broker nhận JSON mỗi khoảng 5 giây.
- HA đọc được temp/hum.
- Có ảnh packet thực, không dùng ảnh mẫu làm kết quả.

Giải thích ngắn

Broker làm gì?

Nhận publish và chuyển cho các subscriber có topic filter phù hợp; publisher và subscriber không cần biết địa chỉ nhau.

PubSubClient publish QoS nào?

API publish thông thường của PubSubClient dùng QoS0; subscribe có thể yêu cầu QoS cao hơn nhưng không biến publish của thiết bị thành QoS1.

Client/broker dùng cổng nào?

ESP và HA là client MQTT, Mosquitto là broker. Broker lắng nghe 1883 hoặc TLS 8883; cổng nguồn TCP của client thường là cổng động, phải đọc trong gói.

Đọc mô hình TCP/IP thế nào?

Mở Ethernet/802.11 theo kiểu capture để ghi Source/Destination MAC, EtherType khi có; mở IPv4 ghi source/destination và Protocol TCP; mở TCP ghi ports, sequence/ACK. MAC là chặng liên kết, IP là endpoint. MQTT chạy trên luồng TCP có thứ tự và retransmission, không tự biến QoS0 thành QoS1.

Nhận diện các loại bản tin?

CONNECT xin kết nối; CONNACK trả kết quả; PUBLISH gửi topic/payload; PINGREQ/PINGRESP kiểm tra hoạt động; DISCONNECT kết thúc có chủ đích. Firmware không gửi DISCONNECT khi bị rút nguồn, nên không bắt buộc thấy bản tin đó ở thí nghiệm mất điện.

Keep Alive và Ping hoạt động ra sao?

Client gửi PINGREQ khi cần tránh khoảng im lặng vượt keep-alive, broker đáp PINGRESP. Bản MQTT ESP đặt 15 giây, nhưng telemetry 5 giây có thể làm ít hoặc không có Ping. Muốn thấy Ping, tạm giãn telemetry trên 15 giây rồi nạp lại. Theo MQTT 3.1.1, broker có thể đóng khi không nhận control packet trong 1,5 lần keep-alive; ghi chu kỳ thực từ capture.

Username/password và payload có được mã hóa?

MQTT qua TCP plaintext 1883 không tự mã hóa credentials/payload; Wireshark tại điểm thấy lưu lượng có thể đọc được. Dùng TLS xác thực chứng chỉ/hostname, kết hợp tài khoản/ACL; đổi port đơn thuần không tạo mã hóa.

Khi gặp lỗi

- ESP connect state -2: kiểm tra IP, port, listener, firewall.
- Not authorized: kiểm tra tài khoản broker.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 12.2

MQTT điều khiển hai chiều cmd/state

Gửi lệnh, áp dụng LED rồi phản hồi trạng thái cho HA.

Chuẩn bị

Hệ thống 12.1, entity MQTT switch và LED ngoài GPIO4.

Mở những tệp này

code/mqtt_device/mqtt_device.ino

code/mqtt_device/home_assistant.yaml

code/mqtt_pc/lab.py



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

12.2 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Phân vai topic

tvq/lab12/cmd nhận ON/OFF/TOGGLE; tvq/lab12/state phản hồi ON/OFF; availability báo online. Không dùng một topic vừa làm lệnh vừa làm state vì có thể tạo vòng lặp.

2. Gửi lệnh thử bằng công cụ

Đăng ký tvq/lab12/# rồi publish ON vào cmd với retain=false. Kiểm tra LED và state=ON. Gửi OFF rồi TOGGLE có khoảng cách trên 100 ms để vượt giới hạn callback của sketch.

3. Điều khiển bằng Home Assistant

Dùng switch cấu hình command_topic/state_topic, optimistic=false. HA hiển thị dựa trên phản hồi state, không chỉ dựa vào việc nút đã bấm. Nếu broker ngắt, availability cần phản ánh offline theo LWT.

4. Ghi luồng yêu cầu/phản hồi

Chụp PUBLISH cmd và PUBLISH state, ghi thời gian/nguồn/đích. Đừng kết luận state chứng minh tải điện đã chạy nếu chỉ dùng LED hoặc không có cảm biến phản hồi vật lý.

Đạt yêu cầu khi

• ON/OFF làm đổi LED và state.

• Lệnh không hợp lệ không đổi LED.

Giải thích ngắn

State khác command?

Command là yêu cầu; state là trạng thái thiết bị báo sau xử lý. Đường phản hồi làm UI bám tình trạng thiết bị.

Khi gặp lỗi

• Lệnh tới nhưng không đổi: GPIO/LED polarity, payload hoa/thường hoặc firmware khác.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 12.3

Retain, LWT và nhớ sau reset

Phân biệt retained message, lưu cục bộ và báo mất kết nối.

Chuẩn bị

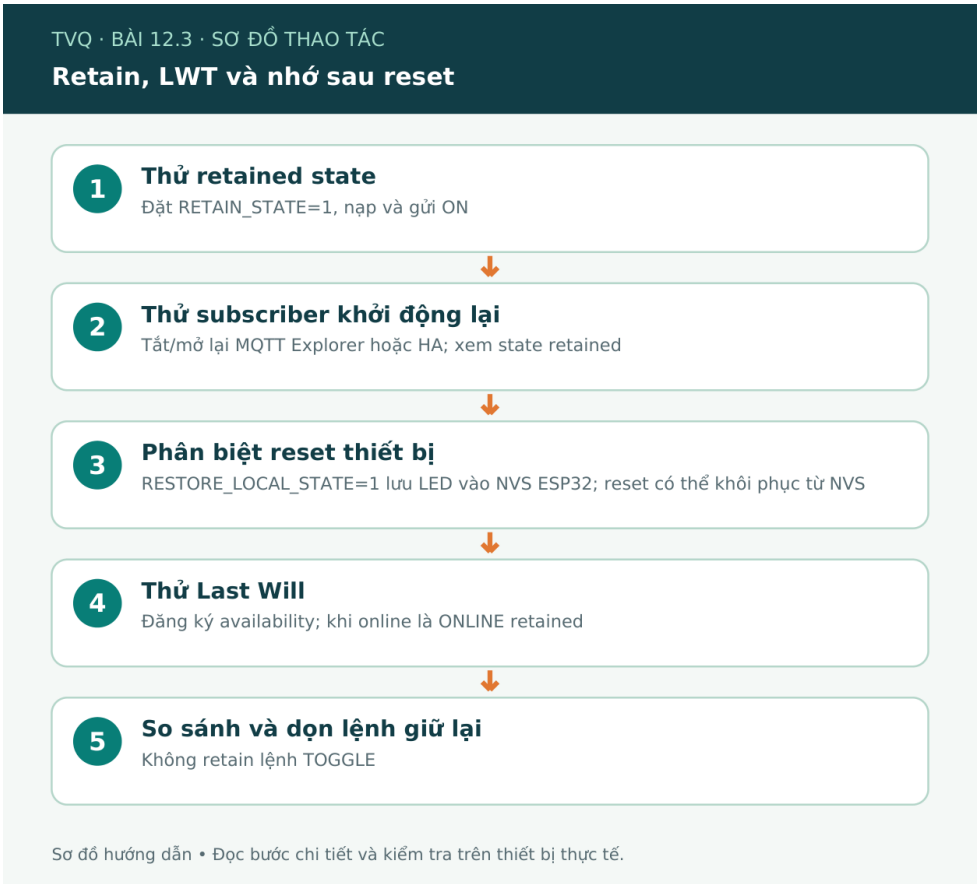
Hệ thống 12.1; có thể dùng simulator PC để thử giao thức trước.

Mở những tệp này

code/mqtt_device/config.example.h

code/mqtt_device/mqtt_device.ino

code/mqtt_pc/lab.py



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

12.3 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Thử retained state

Đặt RETAIN_STATE=1, nạp và gửi ON. Mở subscriber mới cho state: phải nhận ngay giá trị cuối từ broker. Retain lưu một giá trị mới nhất cho mỗi topic, không lưu toàn bộ lịch sử.

2. Thử subscriber khởi động lại

Tắt/mở lại MQTT Explorer hoặc HA; xem state retained. Đổi RETAIN_STATE=0, xóa retained state cũ bằng publish payload rỗng retain=true rồi thử lại; nếu không xóa, kết quả dễ bị ảnh hưởng giá trị cũ.

3. Phân biệt reset thiết bị

RESTORE_LOCAL_STATE=1 lưu LED vào NVS ESP32; reset có thể khôi phục từ NVS. Đặt =0 để khởi động OFF. Đây là nhớ cục bộ độc lập với broker retain. Sketch chủ động publish state sau kết nối, không lấy retained cmd để suy diễn trạng thái.

4. Thử Last Will

Đăng ký availability; khi online là ONLINE retained. Ngắt nguồn thiết bị đột ngột và chờ broker phát OFFLINE sau thời gian phát hiện mất kết nối; không yêu cầu xuất hiện ngay. MQTT DISCONNECT đúng chuẩn thường không kích hoạt Will.

5. So sánh và dọn lệnh giữ lại

Không retain lệnh TOGGLE. Nếu đã giữ cmd, publish rỗng retain=true để xóa. Ghi bảng restart HA, reset ESP, rút nguồn và reconnect; nêu state do NVS hay do retained message. Simulator PC chỉ giữ state trong RAM và reset OFF khi khởi chạy lại.

Đạt yêu cầu khi

- Subscriber mới thấy retained state.
- Will xuất hiện khi mất kết nối bất thường.
- Nhận biết NVS và retained state riêng.

Giải thích ngắn

Retain có phải database?

Không. Chỉ một giá trị/topic, phụ thuộc cấu hình persistence broker và có thể bị xóa/thay. Database dùng cho lịch sử và truy vấn.

Restart ESP có nhớ LED do retain không?

Không tự động. Cần logic khôi phục riêng; sketch này dùng NVS khi bật RESTORE_LOCAL_STATE.

Restart HA và retain=false khác gì?

Khi subscribe lại, retained state giúp HA nhận giá trị cuối ngay. Nếu không retain và đã xóa retained cũ, HA cần chờ bản state mới. Trạng thái hiển thị cụ thể còn phụ thuộc cache/restore của HA và lần firmware publish tiếp theo, nên phải ghi nhận thực tế.

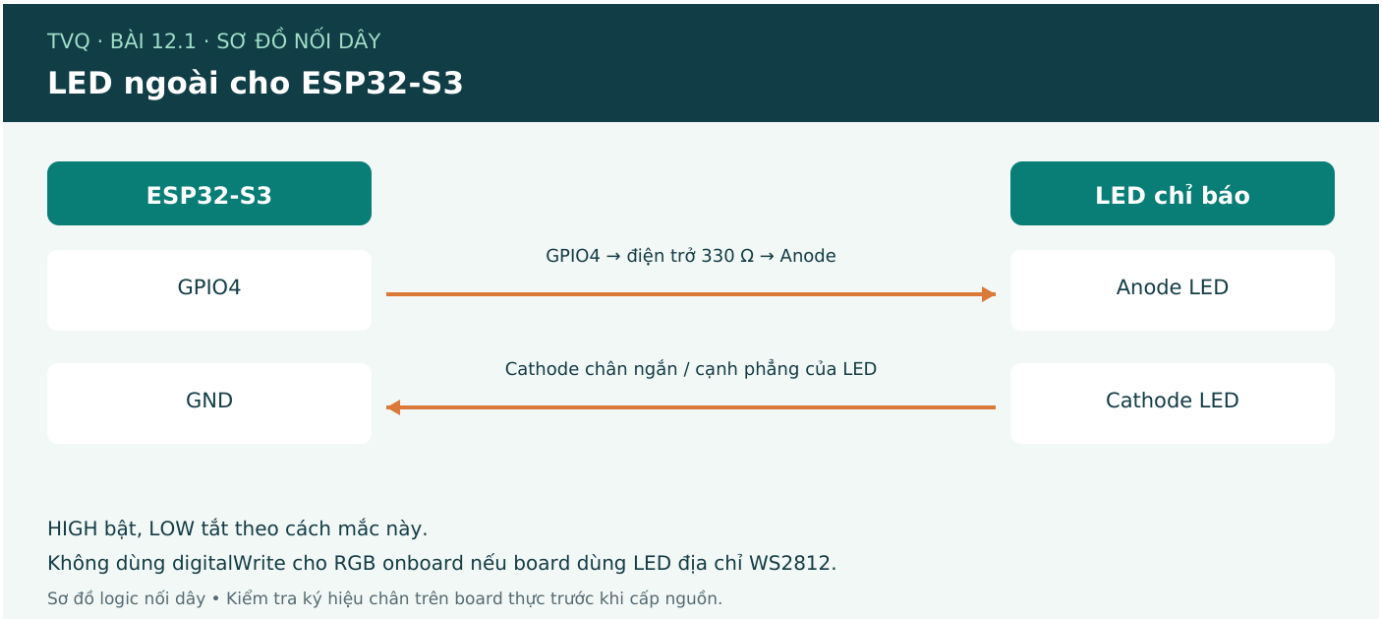
Khi gặp lỗi

- Retain=false vẫn thấy giá trị: retained cũ chưa được xóa.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

PHỤ LỤC / SƠ ĐỒ NỐI DÂY

Đối chiếu chân trong code và sơ đồ trước khi cấp nguồn. Hình thể hiện kết nối logic, không phải ảnh đo phần cứng.



Bản PNG/SVG trong assets/wiring; ký hiệu trên module thực tế là căn cứ cuối cùng. Sơ đồ S3 LED ngoài chỉ dùng cho biến thể ESP32-S3, Wemos dùng LED onboard GPIO2 active-low.